

Redes de Computadores

Topologia de rede

Nomes e RAs:

Lucas Kazuo dos Santos Kanagae - 26029174

Pedro Henrique Costa Barros Santos - 25027375

Henrique Bezerra Nunes - 26029106

Vitor Ordonis Henrique - 26028722

1. Introdução

Este documento descreve o projeto de rede local (LAN) para uma instituição de ensino, visando integrar os setores administrativo (Secretaria), pedagógico (Laboratórios) e de acesso móvel (Wi-Fi). A rede foi planejada para manter uma conexão estável entre os setores da escola e proteger informações importantes da secretaria. Para isso, os dispositivos foram separados em diferentes sub-redes, facilitando a organização e o gerenciamento da rede.

2. Topologia da Rede

A rede utiliza uma topologia em Estrela Estendida. Um roteador central gerencia o tráfego entre diferentes sub-redes, conectando-se a switches de acesso que atendem aos dispositivos finais.

Roteador Central: Responsável pelo roteamento entre as sub-redes e segurança.

Switches de Acesso: Conectam as estações de trabalho e os pontos de acesso Wi-Fi.

Home Router: Provê conectividade sem fio para dispositivos móveis através de uma sub-rede dedicada com NAT.

3. Planejamento de Endereçamento IPv4

Para otimizar o uso de endereços e aumentar a segurança, a rede foi dividida em sub-redes utilizando a máscara /26 (255.255.255.192), permitindo até 62 dispositivos por setor.

Setor	Rede	Gateway	Máscara	Exemplo IP PC
Secretaria	192.168.10.0	192.168.10.1	255.255.255.192	192.168.10.2
Laboratório	192.168.10.64	192.168.10.65	255.255.255.192	192.168.10.66
Wi-Fi	192.168.10.128	192.168.10.129	255.255.255.192	192.168.10.130 (Router)

4. Metodologia de Configuração

4.1 Configuração do Roteador Principal As portas do roteador foram ativadas via interface gráfica (Port Status: ON) e configuradas com os respectivos gateways.

4.2 Configuração dos Dispositivos Finais Os computadores foram configurados estaticamente. Nos Laptops, a placa Ethernet foi substituída pelo módulo WMP300N para suporte a redes 2.4GHz.

4.3 Configuração Wireless O Home Router foi configurado com SSID "WiFi_Escola" e segurança WPA2-PSK. A porta "Internet" do Home Router recebe o sinal vindo do Switch do setor Wi-Fi.

5. Justificativa de Boas Práticas

Segurança: Separação física e lógica de tráfego administrativo e estudantil.

Organização: Uso de cores e etiquetas no Cisco Packet Tracer para identificar departamentos.

Desempenho: Divisão em sub-redes menores para reduzir o tráfego de broadcast.

6. Conclusão

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possível criar uma rede escolar organizada, funcional e segura para os diferentes setores da instituição.

A utilização de sub-redes, roteadores e switches permitiu uma melhor distribuição da comunicação entre os dispositivos, além de facilitar futuras expansões da rede caso seja necessário adicionar novos computadores ou equipamentos.

O projeto também ajudou no entendimento prático sobre topologias, endereçamento IPv4 e configuração de dispositivos de rede no Cisco Packet Tracer.